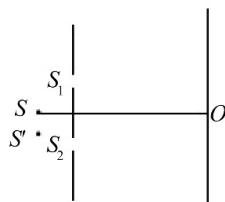


波动光学练习一

班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题

1. (xz0000A000009313) 在双缝干涉实验中, 若单色光源 S 到两缝 S_1 、 S_2 距离相等, 则观察屏上中央明纹位于图中 O 处。现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置, 则 ()



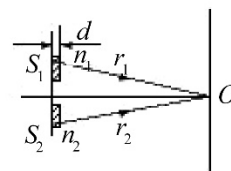
- (A) 中央明条纹也向下移动, 且条纹间距不变;
(B) 中央明条纹向上移动, 且条纹间距不变;
(C) 中央明条纹向下移动, 且条纹间距增大;
(D) 中央明条纹向上移动, 且条纹间距增大。
2. (xz0000A000008837) 用白光光源进行双缝实验, 若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝, 用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝, 则 ()
(A) 干涉条纹的宽度将发生改变;
(B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹;
(C) 干涉条纹的亮度将发生改变;
(D) 不产生干涉条纹。
3. (xz1000A000008997) 在双缝干涉实验中, 两缝间距离为 d , 双缝与屏幕之间的距离为 D ($D \gg d$)。波长为 λ 的平行单色光垂直照射到双缝上。屏幕上干涉条纹中相邻暗纹之间的距离是 ()
(A) $2\lambda D/d$ (B) $\lambda d/D$
(C) dD/λ (D) $\lambda D/d$

二、填空题

4. (tk1000A000009111) 在双缝干涉实验中, 若两缝的间距为所用光波波长的 N 倍, 观察屏到双缝的距离为 D , 则屏上相邻明纹的间距为_____。
5. (tk1000A000009606) 在双缝干涉实验中, 双缝间距为 d , 双缝到屏的距离为 D ($D \gg d$), 测得中央零级明纹与第五级明纹之间的距离为 x , 则入射光的波长为_____。
6. (tk1000A000009334) 在双缝干涉实验中, 所用单色光波长为 $\lambda = 562.5\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$), 双缝与观察屏的距离 $D = 1.2\text{m}$, 若测得屏上相邻明条纹间距为 $\Delta x = 1.5\text{mm}$, 则双缝的间距 $d =$ _____。

三、计算题

7. (js1000A000008965) 在图示的双缝干涉实验中, 若用薄玻璃片 (折射率 $n_1=1.4$) 覆盖缝 S_1 , 用同样厚度的玻璃片 (但折射率 $n_2=1.7$) 覆盖缝 S_2 , 将使原来未放玻璃时屏上的中央明条纹处 O 变为第五级明纹。设单色光波长 $\lambda = 480\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$), 求玻璃片的厚度 d (可认为光线垂直穿过玻璃片)。



8. (js1000A000008966) 薄钢片上有两条紧靠的平行细缝, 用波长 $\lambda = 546.1\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的平面光波正入射到钢片上。屏幕距双缝的距离为 $D=2.00\text{m}$, 测得中央明条纹两侧的第五级明条纹间的距离为 $\Delta x = 12.0\text{mm}$ 。
- (1) 求两缝间的距离;
 - (2) 从任一明条纹 (记作 0) 向一边数到第 20 条明条纹, 共经过多大距离?
 - (3) 如果使光波斜入射到钢片上, 条纹间距将如何改变?